MDP Enterprise 文档排版与渲染服务

规格说明书（客户版）

MDP 工程组

2026-10-13

目录

0. 前提、范围与现状基线 **3**
0.1 已确认的三项前提 3
0.2 范围外（明确不做） 3
0.3 现状基线（已达成，不是路线图任务） 4
0.4 术语表与禁用词 4

1. 服务承诺 **5**
1.1 可用性 5
1.2 延迟 6
1.3 吞吐 7
1.4 正确性与新鲜度 8

2. 不变量 **9**

3. 调度与背压 **10**
3.1 分级调度 10
3.2 背压 10
3.3 队列 11

4. 缓存契约 **11**
4.1 核心不变量 11
4.2 Key 字段全表 11
4.3 一致性等级 12

5. 降级与取消 **13**
5.1 引擎替换规则 13
5.2 路由器 14
5.3 取消 14

6. 安全 **15**
6.1 两条渲染路径的威胁模型 15
6.2 TeX 路径的旋钮清单 16

7. 数据治理与保密 **17**
7.1 现状的一个真实泄露面 17
7.2 加密、保留与删除 17

8. 交付与合规 **18**
8.1 无障碍（PDF/UA） 18
8.2 水印（三层，各自独立） 18

9. 成本与容量 **19**
9.1 单价表（形式） 19
9.2 容量水位 19
9.3 磁盘接触（重述） 20

10. 路线图 **21**
阶段 0：实验与冻结（2–4 周） 21
阶段 1：单租户可控内网 21
阶段 2：小规模多租户（对应 D-2） 21
阶段 3：服务端内容寻址与共享缓存 21
阶段 4：运营与 SLA 22

11. 待决策问题（未决，不由本规格书代答） **22**

12. 待验证假设与替代路径 **22**
AH-1　格式转储 22

附录 A：不变量与门禁对照 **23**

附录 B：本规格书的修订依据 **24**

0. 前提、范围与现状基线

0.1 已确认的三项前提

本规格书的写法由下列三项决策决定。它们不是推定，是产品方在评审后给出的明确答复；若不成立，受影响章节整体作废（每项后已标出）。

编号	决策	取值	若推翻，作废的章节
D-1	目标读者	**客户方业务与技术决策者**（非内部工程实施）	全文改写体裁：承诺前置、实现下沉到附录
D-2	多租户	**要，但先小规模**：单集群、租户数量在两位数以内起步，隔离从第一天就是硬要求	§7 数据治理、§6 威胁模型优先级下降
D-3	输出是否允许变化	**基本不允许**。同一输入必须得到同一版面；**唯一例外是引擎替换**，且须走显式授权并附版面差异报告	§2 不变量、§4 缓存契约全部降级为「尽力」

D-2 的直接影响：多租户一旦成立，评审意见 REV-16 从 P2 **升为 P0**——因为现状的分隔面（浏览器关闭沙箱、Markdown 允许原始 HTML、渲染页与 API 同源）在单人本地是合理取舍，在租户之间是不可接受的。§6 按 P0 写。

D-3 的直接影响：本项目最硬的一条资产是「预览与导出同构、增量与全量逐字节相同」。多引擎是它与生俱来的威胁（同一文档换引擎必然换版面），所以引擎替换不能是"降级矩阵里的一个自动分支"，而必须是一次**有记录、可追溯、需授权**的动作（§5）。

0.2 范围外（明确不做）

- 不做通用文档转换网关：只服务 Markdown → 出版级 PDF / 高清位图这条主线。

- 不做在线富文本编辑器：输入是 Markdown 源码，客户自带编辑器或用自己的仓库。
- 不做协同编辑（CRDT）。评审意见 REV-20 指出，若将来要做，**编译输入的确定性**是前置条件；本版本把它列为范围外，只保留该前置条件为约束。
- 不做内容审核与事实核查：渲染服务不理解内容语义。

0.3 现状基线（已达成，不是路线图任务）

这一节存在的理由很具体：本项目上一轮发生过「把已有能力当成待建缺口写进方案」的返工。以下都是**已经实现并有断言守着**的不变量，请勿在排期里重复列项。

已具备	证据
预览逐块拼接 == 导出整篇 HTML，逐字节一致（3598 KB）	自检套件 `verify:preview`
增量渲染结果 == 全量渲染结果，逐字节一致（1087 KB）	自检套件 `verify`
块级增量协议 v2：位置优先匹配 + 身份继承 + 行区间补丁，带自校验	`shared/preview-engine.mjs`
模板级缓存签名覆盖 33 个字段，命中即跳过重编	`md2pdf` 的 `signature()`
栅格化五级回退链，每级判退出码与产物大小，降级时如实告知	`server/raster.mjs`
取消语义：截图与打印无法撤销，直接终止浏览器实例；实测 158 ms 完成、无残留进程	自检套件 `verify:cancel`
每次调用的固定开销已治理：渲染路径只启动一次 pandoc、缓存命中路径不启动 pandoc	自检套件 `verify:kernel`
逐键延迟 p50 24.4 ms / p95 25.6 ms（在浏览器端完成）	基准 `scripts/bench.mjs`

0.4 术语表与禁用词

术语	定义（唯一）
task	一次 API 请求，可能产生多条产物路线
render	一次「输入指纹 → 产物」的渲染执行
artifact	单个产物文件（PDF / PNG / TEX / DOCX），有独立指纹
job	队列中的可调度单元，一个 job 可以零次、一次或多次 render（全命中即零次）
slot	一个并发渲染槽位，约等于一个有效 vCPU 加一份内存配额
P0 / P1 / P2	只与**延迟目标**和**调度池**绑定，不与文档类型绑定
Key	缓存键，定义为完整输入指纹，含引擎、字体、平台、路由版本
executed_engine	实际使用的引擎；发生降级时不等于 requested_engine
陈旧产物	Key 相同但输入已变，或输入相同但产物与当前引擎不符

禁用词：本文档不列举禁用词，因为列举本身就会让这些词出现在正文里。禁用词表由 `scripts/verify-docs.mjs` 维护，并在 CI 中对 `docs/enterprise-spec/` 全目录扫描。判据只有一条：**这句话能不能被反例推翻**。不能推翻的形容词一律不写。

---

1. 服务承诺

1.1 可用性

项	承诺	如何度量	谁负责
服务可用性	99.9%（月度）	合成探测每 30 秒一次，判定「不可用」的规则见下	SRE

项	承诺	如何度量	谁负责
「不可用」的定义	以下任一条持续 2 分钟：提交端点 5xx 比例 > 5%；产物下载端点 5xx 比例 > 5%；队列写入失败	服务端指标	SRE

说明（对应 REV-26）：这里不写「多活部署」，写**多可用区部署**——并把跨区数据面的约束单列（§9）。安全承诺同样只写**已识别的利用链清单**（§6），不写覆盖全部未知攻击面的绝对化表述。

> 评审意见 CL-02 的裁定是「当前不可证伪」，因为原文没有定义「不可用」。上表把定义写死。

1.2 延迟

延迟承诺必须先钉死**执行位置**，再谈数值——这是评审意见 REV-03 的结论。

通道	执行位置	承诺（p95）	度量方法
P0 交互预览	`L0` 浏览器端（现状能力）	输入事件 → 下一帧呈现，见下	浏览器内性能条目，逐键采样 ≥ 30 次
P1 常规导出	`L1` 同可用区服务端	提交 → 产物可下载	服务端计时，含排队
P2 批量归档	`L2` 跨节点分布式	按批承诺，不按单文档	批完成时间

现状实测（`scripts/bench.mjs`，10 万字符文档，1400×900 视口）：逐键 p50 **24.4 ms**、p95 **25.6 ms**。这条路径**完全在浏览器端完成**：Markdown 解析、公式排版、分块增量都在 Web Worker 内，主线程只负责把变化的块贴进 DOM。

因此：**把公式渲染搬到服务端的热缓存，在这条链路上是净增一次网络往返与一次调度**，方向与目标相反。P0 通道固定为 `L0`。

REQ-SRE-001　P0 交互预览延迟

- 需求：P0 通道的交互预览在浏览器端完成，不经过网络往返。
- 依据：评审 REV-03 / 实测 p95 25.6 ms
- 验收：`scripts/bench.mjs` 报告逐键 p95 < 33 ms（两帧），且网络面板无渲染相关请求。
- 度量：逐键 p50 / p95。
- 关联不变量：INV-2
- 状态：已实现

1.3 吞吐

不写「每秒 N 个任务」。`task` / `job` / `document` / `page` 这四个词在本项目内部必须区分（见 §0.4）。吞吐一律以**参考负载**加**单位产能**表达，这样任何人都能反推出需要的机器与费用。

参考负载

编号	画像	源文件	产物
`W1`	短文	≤ 5 KB	A4 单页 PDF
`W2`	技术论文	约 100 KB，含公式、表格、代码块	20 页 PDF
`W3`	长图	约 400 KB	300 DPI PNG，≥ 2 MB
`W4`	印刷件	约 50 KB	1200 DPI 单页 PNG

产能表达

产能写成 `docs/s/vCPU`（每秒每 vCPU 能完成的文档数），持续（≥ 30 分钟）与突发（≤ 60 秒）分开报告：

负载	单文档耗时（现状实测）	单机产能上限
`W1`	约 2.2 s	计算得出
`W2`	约 3.4 s	计算得出
`W3`	约 3.5 s	计算得出
`W4`	约 3.6 s	计算得出

产能算式的形式（具体数字由阶段 0 的基准 harness 填入，见 §10）：

$$\text{vCPU 需求} = \frac{\text{目标 docs/s}}{\text{docs/s/vCPU}} \times (1 + \text{冗余系数})$$

REQ-SRE-002　吞吐以参考负载与单位产能表达

- 需求：任何吞吐承诺必须写成「参考负载 × docs/s/vCPU」，持续与突发分开。
- 依据：评审 REV-02
- 验收：文档中不出现无单位的吞吐数字；读者能据表格算出所需 vCPU 与费用。
- 度量：基准脚本可复现同一数字。
- 状态：待实现（阶段 0 交付基准 harness）

1.4 正确性与新鲜度

对一个渲染服务，最危险的故障不是宕机，是「内容变了却返回旧产物」。宕机会被 99.9% 抓到；陈旧产物不会。所以正确性必须有独立的承诺行。

承诺	定义	度量
陈旧产物率 = 0	输入指纹变化后，任何返回的产物必须对应新指纹	对账任务：随机抽样重算输入指纹，与产物指纹比对
静默降级率 = 0	任何降级（引擎替换、分辨率下调、栅格器回退）必须出现在产物清单与响应头	扫描产物清单中的降级字段

REQ-CACHE-001　陈旧产物率为零

- 需求：输入指纹变化后不得返回旧产物；输入中包含所有会影响产物的字段。
- 依据：评审 REV-08 / REV-11；本项目曾发生「漏 11 个输出相关选项进签名」的事故
- 验收：对账任务连续 7 天陈旧产物率为 0；漂移测试（§4）在 CI 中通过。
- 关联不变量：INV-3
- 状态：部分实现（客户端签名已覆盖 33 字段；服务端对账任务待建）

REQ-CACHE-002　降级必须可见

- 需求：任何降级都写入产物清单并在响应头以结构化字段返回。
- 依据：评审 REV-12
- 验收：构造一次降级请求，产物清单中 `requested_engine ≠ executed_engine`，且响应头含 `X-MDP-Downgrades`。
- 关联不变量：INV-4
- 状态：部分实现（响应头已有路线字段；降级数组待补）

---

2. 不变量

不变量与「需求」的区别：需求可以延期，不变量一旦破坏就必须停止发布。每一条都有一条可执行断言与一个 CI 门禁。

编号	不变量	断言	门禁
INV-1	预览与导出同构	预览逐块拼接与导出整篇 HTML 逐字节相同；允许差异白名单仅限页边距与分页相关	`verify`
INV-2	增量等于全量	增量渲染结果与全量渲染结果逐字节相同	`verify:preview`
INV-3	命中等于未命中	缓存命中的产物与未命中的产物逐字节相同	待建
INV-4	降级可见	任何降级出现在产物清单与响应头	待建
INV-5	取消不留残留	取消后无孤儿进程、无遗留临时目录	`verify:cancel`
INV-6	预检与执行一致	预检判定可渲染的路线，实际必须能渲染出产物（校验文件头）	`verify:kernel` 第 4 组

INV-6 的由来：本项目曾出现「预检返回 409 不可用、而实际渲染完全正

常」的缺陷，根因是预检读了一个不存在的字段。这条路线的可用性判断必须与实际执行走同一份数据。

---

3. 调度与背压

3.1 分级调度

P0 / P1 / P2 只与延迟目标和调度池绑定，不与文档类型绑定（见 §0.4 术语表）。

不写「按优先级抢占队列」：抢占是操作系统术语，意味着中断正在运行的任务。本服务的语义是**分级调度，不抢占运行中的任务**。

3.2 背压

背压不能靠「全局利用率超过 85% 就返回 429」——那样会把 P0 通道一起打掉。规则如下：

信号	阈值	动作
P0 池槽位占用率	> 90%	拒绝新的 P2，P0/P1 不受影响
队列等待时间（P1）	> 30 s	拒绝新的 P2，`Retry-After` 带抖动
引擎池饱和度	> 95%	拒绝 P1 与 P2

P0 走预留容量：P0 使用独立池并保有最小容量，429 只作用于 P1 与 P2。

REQ-SCHED-001　P0 预留容量

- 需求：P0 通道使用独立调度池并保有最小容量，背压不作用于 P0。
- 依据：评审 REV-09
- 验收：在 P1/P2 满负荷压测下，P0 的 p95 不劣化超过 10%。
- 状态：待实现

REQ-SCHED-002　429 响应体可机器消费

- 需求：429 响应体包含 `retry_at`、`queue_class`、`quota_scope` 三个字段。
- 依据：评审 REV-09
- 验收：契约测试断言三个字段存在且类型正确。
- 状态：待实现

3.3 队列

任务队列的持久化语义必须写明，因为它决定重复执行是否安全：

- 队列持久化 □ **至少一次**投递 □ 渲染任务必须**幂等**。与缓存契约天然协同：同一 Key 的渲染可以安全重复执行，结果相同。

REQ-SCHED-003　渲染任务幂等

- 需求：同一 Key 的渲染任务可安全重复执行，产出一致。
- 依据：评审 REV-10
- 验收：对同一任务重复投递 3 次，产物指纹相同且只产生一份计费。
- 关联不变量：INV-3
- 状态：待实现

---

4. 缓存契约

4.1 核心不变量

同一 Key □ 同一字节。这条不变量唯一可能被破坏的来源是「有影响产物的输入没进 Key」。因此 Key 的字段集合不能由人维护，必须**由构造渲染命令的同一处代码生成**。

4.2 Key 字段全表

字段	来源	变更影响
源文档指纹	输入内容	全部产物
主题与样式	主题定义	版面与配色
字体**文件内容哈希**	字体文件	字形与度量
引擎与版本	引擎二进制版本	版面
`executed_engine`	实际执行的引擎	版面
路由版本	路由器版本号	路线选择
日期与时区	渲染时刻	日期文本、时间戳元数据
语言与连字符规则	语言设置	断行
平台标识	运行平台	字体回退与栅格器选择
全部输出相关选项	命令行参数	对应产物

REQ-CACHE-003　Key 字段来自单一事实来源

- 需求：Key 的输入集合由构造渲染命令的同一处代码生成，新增输出相关选项时强制同步。
- 依据：评审 REV-11；本项目曾因漏 11 个输出相关选项导致陈旧产物
- 验收：漂移测试枚举全部输出相关选项，任一选项存在但未进 Key 即失败。
- 关联不变量：INV-3
- 状态：部分实现（签名已覆盖 33 字段；漂移测试待建）

4.3 一致性等级

等级	承诺	适用
强一致	同 Key 的产物在同一时刻全局相同	同一平台内
平台一致	同 Key 的产物在同一平台内相同；跨平台命中率分开统计	跨平台

必须回答的问题：同一文档在两台不同节点命中同一 Key 时，产物是否允许不一样？
答案：不允许——平台维度进 Key，所以跨平台本就不是同一个 Key。

REQ-CACHE-004　块级内容寻址复用

- 需求：对语义分块计算内容指纹，未变化的分块不触发重新渲染。
- 依据：评审 CL-12
- 验收：同一文档二次编译，渲染器调用次数 ≤ 变化块数 + 1。
- 度量：二次编译耗时 ÷ 首次编译耗时。
- 关联不变量：INV-2
- 状态：已实现（浏览器端，复用率 99.7%）；服务端待建

---

5. 降级与取消

5.1 引擎替换规则

这是 **D-3** 的直接落地。同一输入必须得到同一版面，因此引擎替换不是自动降级，而是一次需要授权的动作：

情形	是否允许自动发生	要求
栅格器回退（如高分工具不可用）	允许	分辨率与质量损失写入响应头
同一引擎内的重试	允许	记录次数
换成另一个排版引擎	**不允许自动发生**	需显式授权，附版面差异报告，`executed_engine` 进 Key

REQ-COMPAT-001　引擎替换需授权并留痕

- 需求：排版引擎的替换不得自动发生；发生时必须记录 `requested_engine`、`executed_engine` 与差异报告。
- 依据：评审 REV-12 / D-3
- 验收：构造一次引擎替换，产物清单与响应头都能区分且可追溯；未授权时请求被拒绝而不是被降级。
- 关联不变量：INV-1 / INV-4
- 状态：待实现

5.2 路由器

REQ-COMPAT-002　路由决策可复现

- 需求：路线选择是（文档特征，主题，预设，路由版本）的纯函数，输出写入产物清单并进 Key。
- 依据：评审 REV-13
- 验收：同一输入在任一节点的任一时刻得到同一路线；路由器版本变更视为破坏性变更。
- 状态：待实现

5.3 取消

取消的粒度在共享池里会波及他人，必须显式定义：

粒度	延迟	隔离性	后果
上下文级	低	好	资源回收较慢
进程级（现状）	158 ms 实测	**会丢弃同实例的其他上下文**	需要池的重建
任务级协作式	高	最好	实现最贵

现状：结构为进程级——截图与打印一旦发出就无法撤销，终止浏览器实例是唯一能在半路停下的办法。

REQ-SCHED-004　取消的爆炸半径

- 需求：取消一个租户的任务不得影响其他租户正在运行的任务。
- 依据：评审 REV-15 / D-2
- 验收：一个测试证明取消 A 的任务后，B 的任务产物仍正确且未被中断。
- 关联不变量：INV-5
- 状态：待实现（现状会在池重建期间影响同实例任务）

6. 安全

多租户成立（D-2）之后，本节按 P0 写。

6.1 两条渲染路径的威胁模型

原文把隔离全部押在 TeX 路上，而实际在「最前台」的是浏览器路线。本节把两者对称处理。

攻击面	现状	目标
浏览器沙箱	关闭	启用命名空间隔离 + 只读根文件系统 + 无网络 + seccomp
Markdown 原始 HTML	允许	**多租户下默认关闭**，或经消毒后放行
渲染页与 API 同源	是	**必须不同源**：独立端口或独立域名，不携带凭据，CSP 禁止外联
出站网络	允许	默认拒绝，含 `file:`、浏览器内部协议、内网段、云元数据地址
资源耗尽	无配额	CPU、内存、墙钟、进程数、输出字节五项配额
服务鉴权	默认无令牌、仅回环	强制鉴权，禁止回环以外的未鉴权访问

REQ-SEC-001　渲染页与 API 不同源

- 需求：渲染页面必须从与 API 不同的源加载，且不携带任何凭据。
- 依据：评审 REV-16 / D-2
- 验收：注入用例——文档中嵌入脚本尝试调用 API，请求被拒绝。
- 状态：待实现

REQ-SEC-002　出站默认拒绝

- 需求：渲染环境出站流量默认拒绝，只允许白名单地址。
- 依据：评审 REV-16
- 验收：用例覆盖私网段、云元数据地址、文件协议、浏览器内部协议，全部被拒。
- 状态：待实现

REQ-SEC-003　资源配额

- 需求：CPU、内存、墙钟、进程数、输出字节五项配额独立生效，越界时终止并如实报告。
- 依据：评审 REV-16
- 验收：用例包含递归宏、深嵌套结构、超大图片、压缩炸弹四类，全部被配额终止而非拖垮服务。
- 状态：待实现

6.2 TeX 路径的旋钮清单

原文的「完全禁用 shell-escape」不够精确。可执行的旋钮如下：

旋钮	取值	作用
`shell_escape`	`f`，并在调用侧显式关闭	禁用一切对外执行变体
`openin_any` / `openout_any`	`p`（paranoid）	禁绝对路径与上级目录穿越
TeX 宏包树	只挂载受控白名单目录	替代「宏包白名单」的不可执行定义
可写目录	指向隔离目录	TeX 必须写辅助文件（`.aux` / `.log` / `.out`），这是物理必需
转换器参数面	集中构造，用户不可注入任意命令行参数	现状已如此，作为不变量写明

REQ-SEC-004　TeX 旋钮白名单

- 需求：上述五个旋钮按表取值，且转换器的参数面由服务端集中构造。
- 依据：评审 REV-17
- 验收：一组恶意文档用例，全部被拒或无副作用。

- 状态：部分实现（参数面集中构造已达成）

---

7. 数据治理与保密

原文完全没有这一章。多租户成立后它是 P0。

7.1 现状的一个真实泄露面

引擎的输出会被中继进任务日志（`server/render.mjs` 的错误尾捕获），**正文片段与文件路径可能因此落进日志与事件流**。

REQ-ASSET-001　日志默认不落正文

- 需求：日志默认只记录哈希与统计，不记录正文片段；错误诊断所需的正文片段须脱敏。
- 依据：评审 REV-05；现状确有泄露面
- 验收：跑一份含标记字符串的文档，在全部日志与事件流中检索该标记，零命中。
- 状态：待实现

7.2 加密、保留与删除

项	要求
静态加密	正文与产物落盘即加密
传输加密	全链路
保留期	按租户可配，默认 30 天
删除请求	收到后 24 小时内完成，含缓存副本与边缘缓存失效
审计	删除、导出、授权变更三类事件留痕且不可否认
数据驻留	小规模阶段单区域；与多可用区部署的约束冲突时，**以驻留为准**

REQ-ASSET-002　可证明的删除

- 需求：客户要求删除某文档的全部产物时，服务能在 24 小时内完成并给出证明。
- 依据：评审 REV-05
- 验收：删除后按指纹检索正文、产物、缓存、边缘缓存四处，零命中；审计事件可查。
- 状态：待实现

---

8. 交付与合规

8.1 无障碍（PDF/UA）

不承诺标签树的自动生成——它不会自动达成。改为按路线给矩阵，验收标准是校验器零失败：

路线	PDF/UA-1 状态	验收命令
LaTeX 路线	部分（缺数学公式替代文本）	校验器 UA-1 配置，0 失败
浏览器打印路线	部分（依赖打印能力的标签支持）	同上
位图产物	不适用	—

REQ-COMPAT-003　合规矩阵可验收

- 需求：每条路线的无障碍状态明示，验收以校验器为准。
- 依据：评审 REV-06
- 验收：矩阵每格有可跑命令或明确「不支持」；公式与图片的替代文本单独立项。
- 状态：待评估

8.2 水印（三层，各自独立）

层	内容	保证强度	验收
W-a 溯源元数据	文档标识、操作人工号	**弱**：声明可被移除	可读取
W-b 可见水印	平铺或页脚	强（视觉可见）	渲染后可见性断言
W-c 隐写水印	扩频或变换域加纠错码	有边界	见下

W-c 的鲁棒性边界必须先写清再选算法：在矢量 PDF 内不经压缩重排时，提取成功率目标 ≥ 99%；**截图、光学识别、重新排版之后不保证**。

REQ-ASSET-003　隐写水印先定边界

- 需求：先声明鲁棒性目标与失效场景，再实现算法；验收含误码率与假阳性率。
- 依据：评审 REV-07
- 验收：给出误码率与假阳性率实测；文档中不出现「不可见盲水印」这类说法。
- 状态：待评估

---

9. 成本与容量

9.1 单价表（形式）

项	计价单位	说明
计算	元 / vCPU · 小时	渲染槽位
内存	元 / GB · 小时	位图解码是主要消耗
出口流量	元 / GB	长图产物为主要消耗
存储	元 / GB · 月	产物与缓存副本

9.2 容量水位

REQ-SRE-003　内存上界可计算

- 需求：峰值内存用公式表达，超阈场景用**分块渲染**策略而不是「溢出到临时文件系统」。
- 公式：

$$M_{\text{peak}} \approx \sum_{i} (W_i \times H_i \times 4) + M_{\text{encode}} + M_{\text{engine}}$$

- 依据：评审 REV-04 / CL-20。实测：300 DPI 长图 2953×16719 解码后约 197 MB；1200 DPI 单页 8325×2013 约 67 MB；同内容按 1200 DPI 长图约 3.16 GB。
- 验收：给出每条路线的用量估算与实测峰值。
- 状态：待实现

9.3 磁盘接触（重述）

不写「零磁盘接触」——TeX 路线物理上必须写辅助文件，且高分辨率位图的解码缓冲远超任何小缓冲阈值。改为三条可测性质：

编号	性质	验收
P–a	不落**持久**盘：中间产物只存在于内存或临时文件系统	渲染期间监控持久盘写入
P–b	临时文件系统用量计入内存限额	压力测试不 OOM
P–c	峰值内存有上界公式（见 §9.2）	实测与公式偏差在给定范围内

REQ-SRE-004　磁盘接触可测

- 需求：按 P–a / P–b / P–c 三条性质验收，并按路线给出对照表。
- 依据：评审 REV-04
- 验收：给出每条路线的临时文件系统用量估算与实测峰值。
- 状态：待实现

10. 路线图

每阶段模板：目标 / 交付物 / 退出准则（可测）/ 依赖 / 风险 / 回滚。

阶段 0：实验与冻结（2–4 周）

只做实验，不做产品化。原路线图直接从沙箱平台起步，跳过了最贵的实验。

编号	内容	退出准则
S0–1	平台矩阵与可复现镜像（工具、字体、浏览器版本全部锁定）	版本号进产物清单
S0–2	基准 harness：参考负载 W1–W4 + 单机产能基线	产出 docs/s/vCPU 数字
S0–3	实验卡结案：AH–1、P0 执行位置、取消粒度	三项各有结论或明确「不做」
S0–4	不变量冻结（INV-1… INV-6 进 CI）	六条全部有脚本
S0–5	口径冻结：容量与成本单位	术语表冻结

阶段 1：单租户可控内网

目标：多可用区部署，具备鉴权、配额、审计。退出准则：P–a/P–b/P–c 实测通过；REQ–SEC–001 至 REQ–SEC–003 的用例全部通过。

阶段 2：小规模多租户（对应 D-2）

目标：租户隔离从调度、缓存、日志三个层面成立。退出准则：REQ–SCHED–004（取消爆炸半径）通过；REQ–ASSET–001（日志脱敏）通过；漂移测试进 CI。

阶段 3：服务端内容寻址与共享缓存

依赖阶段 0 的 S0–4。退出准则：INV-3 有脚本且连续 7 天零失败。

阶段 4：运营与 SLA

依赖：专职运维编制（见 §11 的 Q5）。退出准则：值班手册与演练计划就位。

---

11. 待决策问题（未决，不由本规格书代答）

评审意见 §5 列了六个问题，其中三个已由产品方答复（见 §0.1 的 D-1 至 D-3）。以下三项仍待决策，它们会改变本规格书的对应章节：

#	问题	若不决策的后果
Q4	1200 DPI 长图是**产品承诺**还是**能力上限**？	§9 的内存模型与 REQ-SRE-003 的验收口径无法定稿
Q5	可用性目标由谁维护（是否有专职运维）？	没有对应编制的可用性承诺会变成负债；§1.1 的 99.9% 需要据此确认或下调
Q6	是否接受「阶段 0 先验证再排期」？	AH-1 与 P0 执行位置两条假设的处置方式无法确定

---

12. 待验证假设与替代路径

AH-1　格式转储

假设：预编译格式转储可以降低排版引擎的冷启动开销。

状态：未验证，且在本项目的组合下实测失败。

实测证据原文：

```
xelatex: fatal: Could not undump 627825 8-byte item(s) from fmt1.fmt.
```

两种调用形式都失败：文档首行的魔数形式与命令行选项形式。注意两者同时出现会冲突，复测时只取其一。

替代路径（不依赖该假设，按风险从低到高）：

1. **已完成的固定开销治理**：本项目实测，每次调用曾无条件启动一次 `pandoc --version`（31.2 ms），连「源文件未变直接跳过」那次也付。改为惰性解析后，渲染路径只启动一次转换器、缓存命中路径不再启动。这类改动**不改变输出**，风险最低。
2. **宏包减重**：测量导言区逐项成本，先压掉「每包必付」的固定部分。
3. **引擎路线**：仅在 **D-3 授权**下评估，必须附版面差异报告。

REQ-COMPAT-004　AH-1 必须先结案

- 需求：在目标平台复测格式转储；失败则启用替代路径 1 与 2；启用替代路径 3 需要 D-3 授权。
- 依据：评审 REV-01；实测失败记录见上
- 验收：文档中不出现任何「已达到某耗时」的断言；实验卡含环境矩阵、步骤、成功判据与失败替代。
- 状态：替代路径 1 已实现

附录 A：不变量与门禁对照

不变量	门禁	现状
INV-1	`npm run verify`	通过
INV-2	`npm run verify:preview`	通过
INV-3	待建	—
INV-4	待建	—
INV-5	`npm run verify:cancel`	通过
INV-6	`npm run verify:kernel`	通过

附录 B：本规格书的修订依据

本文档按评审包 `docs/enterprise-spec-review.md` 的 26 条意见逐条落地，逐条对照见 `docs/enterprise-spec/revision-log.md`。